Universidad Nacional de Juliaca

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería de Software y Sistemas

Manual de usuario de la plataforma web para la selección, comparación y configuración tridimensional de bicicletas de montaña

ATLAS MTB

Entregable 3

Joel Ito Luque

Gestión de Proyectos

Docente: Fidel Huanco Ramos

Octavo semestre

Juliaca, Perú

21 de octubre de 2026

Presentación

Este manual explica cómo consultar piezas de bicicletas de montaña, comparar sus versiones, preparar un montaje visual y conservarlo en una cuenta personal. Está dirigido a personas que utilizan la web y a quienes tienen autorización para administrar sus contenidos y accesos.

Los procedimientos emplean los nombres de los botones, pestañas y campos de ATLAS MTB. No se necesita instalar el proyecto ni conocer programación. Los ejemplos utilizan nombres de práctica y describen las piezas por su función, sin depender de un fabricante específico.

El documento corresponde a la versión revisada el 21 de octubre de 2026. Las capturas muestran controles reales de la web publicada; se recortan las zonas pertinentes para facilitar su lectura. La disposición puede variar según el ancho de la pantalla y las acciones disponibles dependen de los permisos de la cuenta.

La representación tridimensional ayuda a explorar el aspecto de un conjunto. No sustituye la revisión de medidas, instrucciones de montaje ni evaluación de un especialista antes de adquirir o instalar piezas físicas.

Índice

Presentación **2**

1. Primeros pasos **7**

1.1. Dirección y requisitos de uso 7

1.2. Qué puedes hacer según tu acceso 8

1.3. Ruta rápida para tu primer montaje 8

2. Crear una cuenta e iniciar sesión **9**

2.1. Entrar con Google 9

2.2. Registrarte con correo y contraseña 9

2.3. Entrar con correo y contraseña 11

2.4. Recuperar el acceso 11

2.5. Comprobar la cuenta activa y salir 12

3. Orientarte en la web **13**

3.1. Pestañas principales 13

3.2. Abrir y cerrar paneles de detalle 13

4. Buscar y revisar componentes **14**

4.1. Seleccionar una categoría 14

4.2. Buscar y combinar filtros 15

4.3. Interpretar una ficha 16

4.4. Ejemplo: localizar una horquilla 17

5. Comparar alternativas **18**

6. Comenzar una bicicleta **20**

6.1. A partir de una bicicleta de referencia 20

6.2. A partir de un cuadro 20

7. Utilizar el configurador **21**

7.1. Reconocer las zonas de trabajo 21

7.2. Elegir el grupo y la posición 21

7.3. Filtrar por ruedas y talla 23

7.4. Aplicar piezas a ambos lados 23

7.5. Acabados y color 24

7.6. Quitar una pieza y deshacer 25

7.7. Revisar los avisos 26

8. Explorar el visor y la suspensión **27**

8.1. Cambiar la vista 27

8.2. Inspeccionar el movimiento de suspensión 28

8.3. Continuar sin vista tridimensional 30

9. Guardar y gestionar tus bicicletas **31**

9.1. Guardar por primera vez y actualizar 31

9.2. Resolver cambios pendientes al salir 31

9.3. Volver a abrir una bicicleta 32

9.4. Renombrar una bicicleta 33

9.5. Eliminar una bicicleta 33

9.6. Si el montaje cambió en otra sesión 34

9.7. Piezas de versiones anteriores 34

10. Uso desde una pantalla móvil **35**

10.1. Uso con teclado y movimiento reducido 36

11. Administración para cuentas autorizadas **38**

11.1. Entrar y reconocer las secciones 38

11.2. Consultar usuarios y enviar una invitación 38
11.3. Mantener roles y permisos 39
11.4. Mantener el catálogo 40
11.5. Mantener bicicletas de referencia 40

12. Problemas frecuentes y cómo resolverlos **42**
12.1. Qué información comunicar al solicitar ayuda 43

13. Ejercicios prácticos de comprobación **44**
13.1. Ejercicio 1: consultar y comparar 44
13.2. Ejercicio 2: personalizar, guardar y continuar 44
13.3. Ejercicio 3: practicar una edición por pares 45
13.4. Ejercicio 4: renombrar y eliminar una copia de práctica 45

14. Glosario y consulta rápida **47**
14.1. Antes de terminar una sesión 47

Referencia y procedencia **49**

Índice de figuras

1. Campos para solicitar una cuenta con correo 10
2. Formulario de entrada con credenciales 11
3. Pestañas del espacio de trabajo 13
4. Agrupación de categorías y selección directa 15
5. Campo de búsqueda de componentes 16
6. Filtros de medida, talla y grupos del montaje 22
7. Elección de posición y aplicación por pares 24
8. Muestras de acabados de una pieza 25
9. Visor en una vista frontal predefinida 28
10. Controles de suspensión con movimiento reducido activo 29
11. Nombre y confirmación de un montaje guardado 31
12. Decisión antes de salir con cambios sin guardar 32
13. Formulario para cambiar el nombre de una bicicleta 33
14. Selector de categorías en una pantalla móvil emulada 36

Índice de tablas

1. Preparación para utilizar la plataforma 7
2. Acciones según el tipo de acceso 8
3. Dónde realizar cada tarea 13
4. Reglas de la comparación 18
5. Controles principales del configurador 21
6. Grupos y posiciones disponibles 22
7. Secciones de administración 38
8. Situaciones habituales y acciones recomendadas 42
9. Términos utilizados en el manual 47

1. Primeros pasos

1.1. Dirección y requisitos de uso

Abre `https://atlasmtb.netlify.app/` en un navegador con conexión a Internet. Puedes consultar el catálogo como visitante. Para crear y conservar montajes personales necesitas iniciar sesión con una cuenta habilitada.

La vista tridimensional requiere que el navegador pueda mostrar gráficos 3D. Si no está disponible, utiliza la lista de piezas del configurador. La carga inicial puede tardar mientras se descargan las referencias visuales; espera a que termine antes de repetir una selección.

Tabla 1
Preparación para utilizar la plataforma

Elemento	Comprobación inicial
Navegador	Abre la dirección pública y verifica que aparecen los controles del catálogo.
Conexión	Mantén Internet disponible para consultar piezas, entrar y guardar.
Cuenta personal	Usa una cuenta de Google o un correo al que tengas acceso, según el método elegido.
Pantalla	En escritorio se muestran más zonas simultáneas; en móvil algunas se despliegan mediante botones.
Visor 3D	Si falla, continúa con **Lista sin 3D** y revisa el montaje por sus piezas.

1.2. Qué puedes hacer según tu acceso

Tabla 2
Acciones según el tipo de acceso

Acceso	Acciones habituales	Observación
Visitante	Consultar bicicletas y componentes; abrir fichas y comparar.	Para configurar o consultar montajes privados, la web solicita sesión y permisos.
Cuenta de usuario	Configurar, guardar, continuar, renombrar y eliminar sus propios montajes, si tiene los permisos correspondientes.	Los montajes de otra cuenta no aparecen en su espacio personal.
Cuenta administradora	Acciones autorizadas sobre catálogo, bicicletas de referencia, usuarios, roles y permisos.	No todos los administradores o roles personalizados tienen necesariamente las mismas acciones.

1.3. Ruta rápida para tu primer montaje

1. Entra en la web e inicia sesión.
2. Abre **Bicicletas** y busca una bicicleta de referencia.
3. Pulsa **Personalizar** para abrir una copia editable de esa composición.
4. Escribe *Mi bicicleta de práctica* en **Nombre del montaje**.
5. Explora las vistas y elige una posición del montaje para consultar sus alternativas.
6. Revisa los **Avisos del montaje** y pulsa **Guardar**.
7. Espera el estado **Guardado**; después abre **Mis bicicletas**.
8. Localiza el nombre de práctica y pulsa **Continuar** para retomar la edición.

Resultado esperado. El montaje queda asociado a tu cuenta y puedes volver a abrirlo. Personalizar una bicicleta de referencia no modifica la composición pública original.

2. Crear una cuenta e iniciar sesión

2.1. Entrar con Google

1. Pulsa **Entrar** para abrir la pantalla **Iniciar sesión**.
2. Selecciona **Continuar con Google**.
3. En la página del proveedor, elige la cuenta que deseas utilizar. Si se solicita, completa su acceso y autorización.
4. Espera el regreso automático a ATLAS MTB. Evita cerrar la pestaña mientras termina el retorno.
5. Abre **Mi cuenta** y comprueba que el correo corresponde a la cuenta elegida.

Resultado esperado. La web reconoce tu identidad y habilita las acciones que tenga asignadas tu cuenta. En un primer acceso se crea el registro de acceso de la aplicación; no necesitas crear antes una contraseña propia de ATLAS MTB para utilizar este método.

La selección de cuenta puede mostrar la dirección del servicio de autenticación en vez del nombre de la web. Es parte del recorrido configurado. Si cancelas la selección, vuelve a la pantalla de entrada y repite cuando quieras continuar.

Ten en cuenta. Si utilizas Google, la contraseña de esa cuenta se introduce en la página del proveedor, no en el formulario de correo de ATLAS MTB. Elegir otra cuenta puede mostrar un espacio de bicicletas diferente.

2.2. Registrarte con correo y contraseña

1. En **Iniciar sesión**, pulsa **Crear cuenta**.
2. Escribe un correo real que puedas consultar.
3. Introduce una contraseña de al menos 12 caracteres y repítela en **Confirmar contraseña**.
4. Puedes utilizar el botón del ojo para comprobar temporalmente lo escrito y volver a ocultarlo.

5. Pulsa **Crear cuenta**. Si aparece **Las contraseñas no coinciden**, corrige ambos campos.
6. Si la web solicita confirmación, revisa la bandeja de entrada y el correo no deseado. Abre el enlace recibido y continúa el acceso.
7. Si necesitas solicitar otro mensaje, utiliza **Reenviar correo** desde el estado **Revisa tu correo**.

Resultado esperado. El registro se solicita para el correo indicado. La disponibilidad del acceso queda sujeta a la confirmación que solicite el servicio.

Ten en cuenta. La pantalla de registro está implementada; la entrega real de mensajes de confirmación y recuperación no se ha validado en esta entrega. Si el mensaje no llega, no supongas que la cuenta está confirmada: revisa el correo y consulta a quien administra la plataforma. No uses una dirección inventada.

Figura 1

Campos para solicitar una cuenta con correo



Nota. Captura propia de los controles de la web publicada. Los datos de práctica pertenecen a una cuenta temporal.

2.3. Entrar con correo y contraseña

1. Abre **Entrar**.
2. Completa **Correo electrónico** y **Contraseña** con los datos de tu cuenta.
3. Pulsa **Entrar** una sola vez y espera la respuesta.
4. Si la cuenta está habilitada, accede al espacio personal o al montaje que intentabas abrir.

Resultado esperado. La sesión queda iniciada. Un correo confirmado y una contraseña válida no conceden por sí solos permisos de administración.

Figura 2
Formulario de entrada con credenciales



Nota. Captura propia de los controles de la web publicada. Los datos de práctica pertenecen a una cuenta temporal.

2.4. Recuperar el acceso

1. Desde la entrada por correo, pulsa **¿Olvidaste tu contraseña?**.
2. Escribe el correo de la cuenta y pulsa **Enviar enlace**.

3. Si recibes el mensaje de recuperación, abre el enlace en el navegador y espera el retorno a la web.
4. En **Nueva contraseña**, escribe una contraseña de al menos 12 caracteres, confírmala y pulsa **Guardar contraseña**.
5. Vuelve a entrar con la nueva contraseña cuando corresponda.

La pantalla puede mostrar una respuesta general para proteger la privacidad de las cuentas; ese mensaje no demuestra que el correo exista ni que haya sido entregado. Para una cuenta utilizada mediante Google, recupera primero el acceso con ese proveedor.

2.5. Comprobar la cuenta activa y salir

Pulsa **Mi cuenta** en la cabecera. El desplegable muestra el correo de la sesión y, cuando están disponibles, el nombre, rol y estado de confirmación. Una cuenta vinculada con Google también puede mostrar esa relación.

Para terminar, selecciona **Cerrar sesión**. Si tienes cambios pendientes en el configurador, resuelve primero el aviso de salida explicado en la sección 9.2. En un equipo compartido, verifica que vuelve a aparecer **Entrar** antes de retirarte.

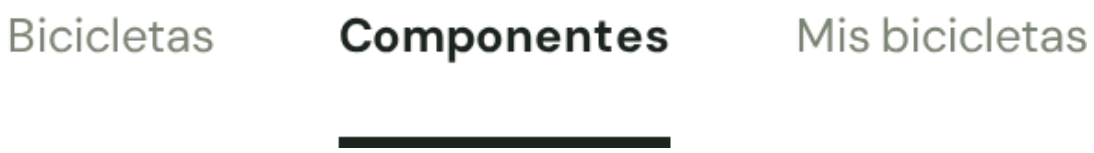
3. Orientarte en la web

3.1. Pestañas principales

Tabla 3
Dónde realizar cada tarea

Pestaña o zona	Uso
Bicicletas	Elegir una composición de referencia o empezar desde un cuadro.
Componentes	Buscar piezas, revisar medidas y seleccionar variantes para comparar.
Mis bicicletas	Consultar y continuar los montajes guardados por tu cuenta.
Comparar	Revisar en columnas hasta tres variantes de una misma categoría.
Mi cuenta	Comprobar identidad, abrir accesos autorizados y cerrar sesión.
Administración	Gestionar contenido y accesos cuando la cuenta tiene los permisos necesarios.

Figura 3
Pestañas del espacio de trabajo



Nota. Captura propia de los controles de la web publicada. Los datos de práctica pertenecen a una cuenta temporal.

3.2. Abrir y cerrar paneles de detalle

Pulsa una tarjeta o su nombre para abrir la ficha correspondiente. En escritorio el detalle aparece en un panel lateral; en una pantalla estrecha se adapta a un panel inferior.

Puedes cerrarlo con **Cerrar detalle**, la tecla **Esc** o un clic fuera del panel. En formularios editables, la web puede solicitar qué hacer con los cambios pendientes. Al consultar el catálogo, cerrar una ficha permite continuar explorando desde el contexto en que estabas.

4. Buscar y revisar componentes

4.1. Seleccionar una categoría

1. Abre **Componentes**.
2. En el selector **Categorías**, elige el tipo de pieza: por ejemplo, **Horquillas**, **Aros** o **Frenos**.
3. Identifica el grupo general y pulsa la opción concreta que necesitas. El estado seleccionado permite reconocer el filtro activo.
4. Para volver al conjunto del catálogo, selecciona **Todas las piezas**.

En móvil, pulsa primero **Categorías** para desplegar el selector. La lista puede tener desplazamiento propio; recórrela para encontrar las categorías inferiores.

Figura 4
Agrupación de categorías y selección directa



Nota. Captura propia de los controles de la web publicada. Los datos de práctica pertenecen a una cuenta temporal.

4.2. Buscar y combinar filtros

1. Escribe una palabra o parte del nombre en **Buscar componentes**.

2. Espera a que se actualice la selección; no es necesario pulsar un botón de envío.

3. Ajusta **Marca**, **Disciplina** y los campos de medida disponibles para esa categoría.

4. Revisa las tarjetas y, si hay más páginas, usa **Anterior** y **Siguiente**.

5. Si la búsqueda queda demasiado restringida, borra el texto o pulsa **Limpiar filtros**. La categoría elegida puede mantenerse.

Resultado esperado. La lista muestra los modelos que cumplen los filtros. Una combinación sin resultados no significa que el catálogo haya desaparecido.

Figura 5
Campo de búsqueda de componentes



Nota. Captura propia de los controles de la web publicada. Los datos de práctica pertenecen a una cuenta temporal.

4.3. Interpretar una ficha

1. Pulsa una tarjeta para abrir **Detalle de la pieza**.
2. Lee la descripción y selecciona la **Versión** que quieres consultar.
3. Revisa las características de esa versión: las medidas pueden cambiar aunque el nombre del modelo sea el mismo.
4. Consulta las referencias y observaciones disponibles antes de incorporar la pieza.
5. Usa **Comparar** para reservar esa variante en la comparación o **Probar en mi bicicleta** para abrir el configurador con esa selección.

Una **Referencia visual** ayuda a reconocer el producto. Las etiquetas **Representación aproximada** o **Representación genérica** describen el alcance del dibujo, no garantizan una reproducción exacta.

Si se indica **Referencia anterior** o **Retirada de nuevos montajes**, esa variante puede conservarse en un montaje guardado, aunque no se ofrezca para nuevas elecciones. No reemplaces una pieza histórica solo por el cambio de etiqueta si quieres conservar la configuración

anterior.

4.4. Ejemplo: localizar una horquilla

Selecciona **Horquillas**, escribe una parte del modelo que te interese y aplica una medida si el filtro está disponible. Abre la ficha, cambia **Versión** y comprueba el recorrido y las interfaces declaradas. Si no hay resultados, elimina primero el filtro más restrictivo. El objetivo del ejercicio es llegar a una variante concreta y conocer sus datos antes de compararla o probarla.

5. Comparar alternativas

1. Desde **Componentes**, abre la ficha de una pieza y elige una **Versión**.
2. Pulsa **Comparar**. La cabecera del catálogo refleja la cantidad seleccionada sobre un máximo de tres.
3. Cierra la ficha y repite con otra variante de la misma categoría. También puedes cambiar de versión en la misma ficha y añadirla.
4. Abre **Comparar** en la cabecera del catálogo.
5. Lee cada columna y contrasta las mismas filas de características.
6. Para retirar una columna, utiliza su botón de quitar. Para elegir otras piezas, pulsa **Elegir componentes**.
7. Usa **Ver ficha** si necesitas el detalle o **Probar** para llevar la variante al configurador.

Resultado esperado. Las variantes seleccionadas se muestran lado a lado. Añadir de nuevo una variante que ya estaba elegida no crea otra columna.

Tabla 4
Reglas de la comparación

Situación	Qué hacer
Ya hay tres variantes	Quita una columna antes de añadir otra.
Intentas mezclar categorías	Compara piezas de la misma función; retira la selección anterior para cambiar de categoría.
Una característica no está informada	No la interpretes como equivalente a la de otra pieza; consulta su ficha o referencia.
Una referencia ya no está disponible	Utiliza **Quitar de la comparación** y elige otra.
Quieres conservar una bicicleta	Abre el configurador y guarda un montaje. La lista de comparación es temporal en esa pestaña del navegador.

Si aparece un **Precio de referencia**, revisa también la moneda, el mercado y la fecha que

lo acompañan. No es una cotización de compra en tiempo real; cuando no hay un importe informado, la tabla muestra esa ausencia.

Ten en cuenta. Comparar sirve para revisar información; no constituye una confirmación automática de que las piezas sean intercambiables.

6. Comenzar una bicicleta

6.1. A partir de una bicicleta de referencia

1. Abre **Bicicletas** y mantén seleccionada **Bicicletas de referencia**.
2. Busca una composición con el campo de búsqueda o los filtros disponibles.
3. Consulta su detalle y versión si necesitas revisar la lista de piezas.
4. Pulsa **Personalizar**. Si se solicita, inicia sesión.
5. Espera a que se prepare la composición y asigna un nombre propio en **Nombre del montaje**.

Resultado esperado. Se abre un montaje editable con las piezas de esa referencia. No se modifica la bicicleta pública original.

6.2. A partir de un cuadro

1. En **Bicicletas**, selecciona **Cuadros**. También puedes localizar un cuadro desde **Componentes**.
2. Abre su ficha, revisa la **Versión** y selecciona **Probar en mi bicicleta**.
3. Inicia sesión si la web lo solicita.
4. En el configurador, añade las demás posiciones desde los grupos del montaje.

Partir de una pieza diferente también permite iniciar una selección; si el visor indica **Elige tu cuadro**, completa primero esa base para interpretar el conjunto. La configuración puede guardarse como trabajo parcial: el contador de posiciones no obliga a llenar todos los espacios antes de guardar.

7. Utilizar el configurador

7.1. Reconocer las zonas de trabajo

En escritorio, el configurador reúne el índice de piezas a la izquierda, la vista visual en el centro y el selector a la derecha. En la parte superior están el nombre y el guardado. En móvil las zonas se reorganizan y el índice puede estar plegado debajo del visor.

Tabla 5
Controles principales del configurador

Zona	Función
Nombre del montaje	Identificar la bicicleta. Admite hasta 80 caracteres y no puede quedar vacío al guardar.
Estado y Guardar	Mostrar si hay cambios pendientes y enviarlos a tu cuenta.
Piezas del montaje	Localizar una de las 23 posiciones y comprobar cuáles tienen pieza.
Visor central	Explorar la representación y elegir una pieza visible.
Grupos y alternativas	Elegir función, posición, medida, talla y variante.
Acabados y Color	Ajustar la apariencia permitida por la pieza seleccionada.
Avisos del montaje	Revisar incompatibilidades o datos insuficientes detectados.

7.2. Elegir el grupo y la posición

1. Pulsa una posición en **Piezas del montaje**, por ejemplo **Horquilla**. También puedes usar los grupos del selector.
2. Si el grupo tiene varias funciones, elige la pieza concreta: por ejemplo, en **Ruedas**, pulsa **Aros**.
3. Si existen dos posiciones, selecciona **Delante** o **Detrás**.
4. Revisa la pieza que ya está colocada y la lista de **Alternativas**. Si la posición está vacía, aparecerá **Elegir pieza**.
5. Escribe en **Buscar alternativa** si quieres reducir las opciones de esa posición.

6. Pulsa la variante elegida y espera a que termine **Preparando pieza**.

Resultado esperado. La selección pasa a formar parte del montaje. El cambio debe guardarse si quieres conservarlo en tu cuenta.

Figura 6
Filtros de medida, talla y grupos del montaje



Nota. Captura propia de los controles de la web publicada. Los datos de práctica pertenecen a una cuenta temporal.

Tabla 6
Grupos y posiciones disponibles

Grupo	Posiciones
Cuadro	Cuadro.
Suspensión	Horquilla y amortiguador.
Ruedas	Aro, neumático y buje delanteros y traseros.
Frenos	Freno y disco delanteros y traseros.
Transmisión	Cambio trasero, cassette, cadena, pedalier, bielas y plato, pedales.
Contacto	Manillar, potencia, tija y sillín.

El contador indica posiciones ocupadas, hasta 23. Completar las 23 no certifica que el conjunto físico pueda montarse sin otros ajustes o comprobaciones.

7.3. Filtrar por ruedas y talla

En **Medida de ruedas**, las opciones son **Todas**, **29"**, **27,5"** y **Mixto**. Esta última representa 29 pulgadas delante y 27,5 detrás. Para el cuadro están disponibles **Todas**, **M** y **L** en **Talla**.

Estos controles filtran las alternativas; no cambian por sí solos las piezas ya montadas. Para sustituir una pieza debes seleccionar una variante de la lista. Si no aparece ninguna, prueba otra medida o vuelve a **Todas**.

7.4. Aplicar piezas a ambos lados

1. Selecciona una categoría con par: aros, neumáticos, frenos o discos.
2. Comprueba la casilla **Aplicar a ambos lados**. Está activada inicialmente en esas categorías.
3. Si quieres trabajar de forma independiente, desmárcala y elige **Delante** o **Detrás**.
4. Si mantienes el par activado, pulsa la alternativa que quieras aplicar al conjunto.
5. Revisa las dos posiciones para confirmar el resultado.

Resultado esperado. Cuando existe la contraparte necesaria, el par se aplica como un solo cambio. Si no se puede resolver, se muestra un aviso y se conservan las piezas anteriores. Los bujes se eligen por separado.

En una selección **Mixto**, el sistema busca las medidas correspondientes de la misma referencia y generación; no basta con que dos variantes tengan un nombre parecido. Si no hay contraparte, desactiva el par y revisa cada posición por separado.

Figura 7
Elección de posición y aplicación por pares



Nota. Captura propia de los controles de la web publicada. Los datos de práctica pertenecen a una cuenta temporal.

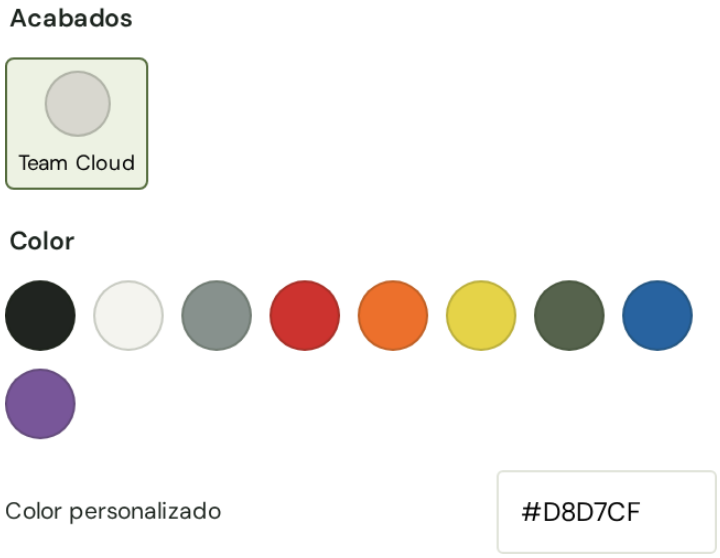
7.5. Acabados y color

1. Selecciona la pieza que deseas personalizar.
2. En **Acabados**, pulsa una de las muestras disponibles. Revisa su etiqueta para reconocer el acabado activo.
3. Si la pieza ofrece **Color**, pulsa una muestra rápida o escribe un valor en **Color personalizado**.
4. El valor personalizado utiliza el formato `#RRGGBB`, por ejemplo `#56634D`. Si aparece una validación, corrige el valor completo.
5. Observa el resultado y guarda el montaje.

No todas las piezas permiten color libre; las opciones dependen de la variante. La elección visual

no demuestra disponibilidad comercial de una pintura o acabado.

Figura 8
Muestras de acabados de una pieza



Nota. Captura propia de los controles de la web publicada. Los datos de práctica pertenecen a una cuenta temporal.

7.6. Quitar una pieza y deshacer

Selecciona la posición y pulsa **Quitar pieza**. Si está activo el par, puede aparecer **Quitar de ambos lados**: revisa la casilla antes de confirmar tu intención con ese botón.

Después de una edición compatible con esa función, **Deshacer último cambio** permite recuperar el estado inmediatamente anterior. Es un único paso de recuperación, no un historial ilimitado. Tras deshacer, revisa el estado y vuelve a guardar si quieres conservar ese resultado.

El cuadro no se retira con el botón de quitar. Para sustituirlo, selecciona otro cuadro y resuelve el diálogo **Cambiar de cuadro**: **Guardar y cambiar**, **Cambiar sin guardar** o **Cambiar cuadro**, según el estado, y **Seguir con este cuadro** para cancelar. Las demás piezas se conservan y se revisan los avisos del nuevo conjunto.

7.7. Revisar los avisos

Abre **Avisos del montaje** para leer las observaciones. Algunas indican diferencias de medidas o interfaces; otras reflejan información insuficiente. Una selección que la aplicación permite conservar no equivale a una aprobación mecánica.

Para resolver un aviso, identifica las posiciones mencionadas, abre **Ficha de la pieza** y compara sus medidas. Sustituye la variante que corresponda o conserva la propuesta para revisarla con un especialista. No interpretes la ausencia de avisos como garantía universal de compatibilidad.

8. Explorar el visor y la suspensión

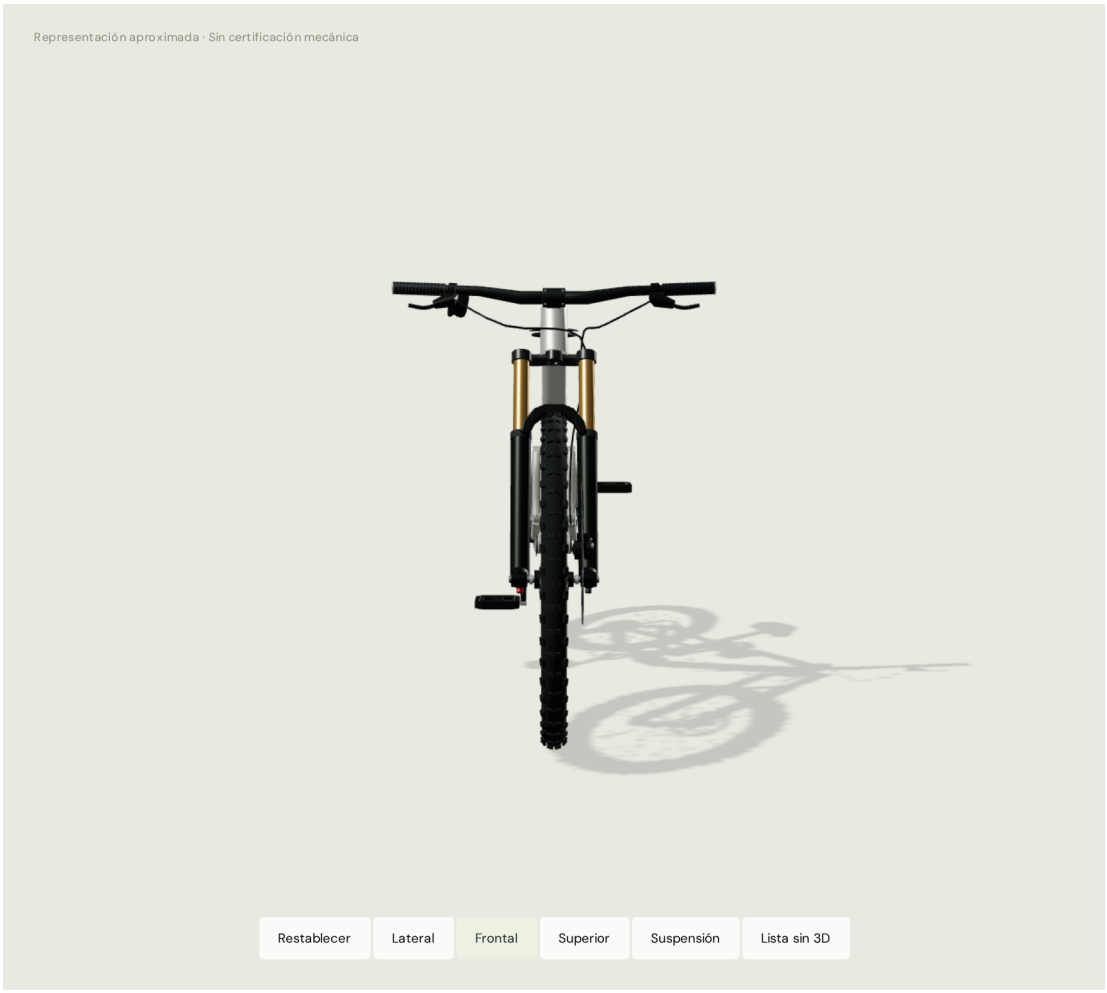
8.1. Cambiar la vista

Usa **Lateral**, **Frontal** o **Superior** para pasar a una vista predefinida. **Restablecer** recupera la perspectiva inicial de la cámara; no elimina las piezas.

En escritorio, arrastra con el botón principal para orbitar y usa la rueda para acercar o alejar. En una pantalla táctil, los gestos del visor permiten mover la vista y variar el acercamiento cuando el navegador los reconoce. Si pierdes el encuadre, pulsa **Restablecer**.

Pulsa una pieza visible para seleccionarla y consultar su posición. Un clic en el fondo vacío quita el resaltado sin borrar la pieza ni reiniciar el montaje. Si resulta difícil seleccionar una pieza pequeña, utiliza el índice de posiciones.

Figura 9
Visor en una vista frontal predefinida



Nota. Captura propia de los controles de la web publicada. Los datos de práctica pertenecen a una cuenta temporal.

8.2. Inspeccionar el movimiento de suspensión

1. Con un cuadro colocado y la vista 3D activa, pulsa **Suspensión**.
2. Ajusta **Delantera** y **Trasera** para preparar el porcentaje de movimiento que deseas explorar.
3. Pulsa **Reproducir** para iniciar el movimiento. Cambiar un porcentaje por sí solo prepara la reproducción y deja la escena en reposo.
4. Utiliza **Pausar** para detener el ciclo.

5. Pulsa **Restablecer suspensión** para volver a la postura de referencia.

6. Cierra los controles pulsando otra vez **Suspensión**.

Si falta una horquilla, la compresión delantera no estará disponible. El movimiento trasero depende de la combinación y de las referencias que puede representar el modelo; algunas versiones mantienen la postura de referencia o un intervalo limitado.

El porcentaje es una herramienta de inspección visual. No equivale a una simulación de peso, esfuerzo o ajuste físico de la suspensión. La postura temporal y el movimiento de la cámara no se guardan como una nueva configuración de piezas; el guardado mantiene su referencia estática.

Figura 10
Controles de suspensión con movimiento reducido activo



Nota. Captura propia de los controles de la web publicada. Los datos de práctica pertenecen a una cuenta temporal.

Ten en cuenta. Cuando el sistema o navegador tiene activado movimiento reducido, aparece **Movimiento reducido · Reproducción desactivada**. Es un comportamiento previsto. Los controles de selección y guardado siguen disponibles.

8.3. Continuar sin vista tridimensional

Pulsa **Lista sin 3D** para trabajar sin el dibujo. Si el visor falla, la web también puede presentar **Vista 3D no disponible**. Revisa y cambia las piezas desde el índice y el selector. Utiliza **Probar vista 3D** si quieres intentar recuperarlo.

9. Guardar y gestionar tus bicicletas

9.1. Guardar por primera vez y actualizar

1. Escribe un nombre reconocible en **Nombre del montaje**; por ejemplo, *Mi bicicleta de práctica*.
2. Revisa las piezas y los avisos antes de guardar.
3. Pulsa **Guardar**. Mientras aparece **Guardando…**, espera sin repetir la acción.
4. Comprueba que el estado cambia a **Guardado**.
5. Si editas otra pieza o el nombre, vuelve a pulsar **Guardar** para conservar los cambios nuevos.

Resultado esperado. La composición queda almacenada en tu cuenta. El guardado conserva las piezas y la apariencia elegidas, no un archivo 3D descargable independiente de la bicicleta.

Figura 11
Nombre y confirmación de un montaje guardado



Nota. Captura propia de los controles de la web publicada. Los datos de práctica pertenecen a una cuenta temporal.

Un borrador recuperable en el navegador no sustituye el guardado de la cuenta. Antes de cerrar la pestaña, cambiar de equipo o borrar datos del navegador, espera la confirmación **Guardado**. Una miniatura puede tardar en aparecer; comprueba el montaje por su nombre y contenido, no únicamente por la imagen.

9.2. Resolver cambios pendientes al salir

Si intentas abandonar el configurador o cerrar sesión con una edición pendiente, puede aparecer **Hay cambios sin guardar**.

- **Guardar y salir**: conserva el estado antes de continuar, si el guardado termina correctamente.
- **Descartar y salir**: abandona la edición pendiente. No recupera automáticamente esos cambios más adelante.
- **Seguir editando**: cancela la salida para continuar trabajando.

Figura 12
Decisión antes de salir con cambios sin guardar



Nota. Captura propia de los controles de la web publicada. Los datos de práctica pertenecen a una cuenta temporal.

Al cerrar o recargar la pestaña, el navegador puede mostrar su propio aviso. El texto y los botones de ese aviso dependen del navegador.

9.3. Volver a abrir una bicicleta

1. Abre **Mis bicicletas** con la misma cuenta utilizada para guardar.
2. Busca el nombre del montaje; si hay varias páginas, usa **Anterior** y **Siguiente**.

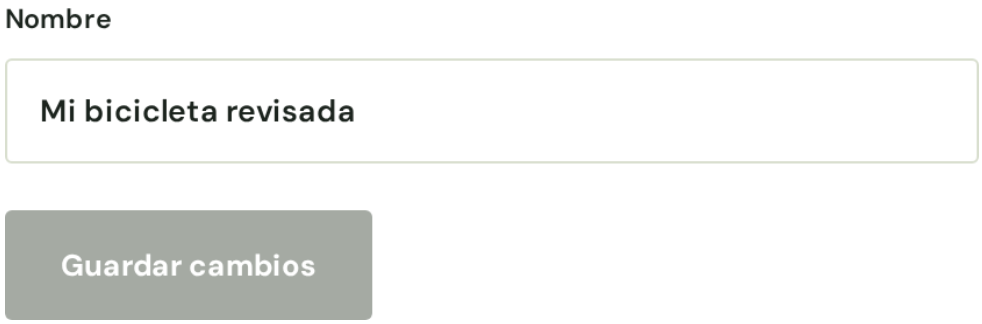
3. Pulsa el nombre para abrir **Mi bicicleta**, consultar sus piezas y ver los datos guardados.
4. Para editar, pulsa **Continuar** en la tarjeta o **Continuar montaje** en el detalle.
5. Modifica lo que necesites y vuelve a guardar.

Si la lista está vacía, utiliza **Crear mi bicicleta** para empezar otra. Antes de concluir que falta un montaje, verifica el correo de la cuenta activa y confirma que el guardado anterior terminó.

9.4. Renombrar una bicicleta

1. En **Mis bicicletas**, abre el montaje por su nombre. Otra ruta es el botón de opciones de la tarjeta y **Renombrar**.
2. Edita **Nombre** en el panel **Mi bicicleta**.
3. Pulsa **Guardar cambios** y espera **Nombre actualizado**.
4. Cierra el panel y comprueba el nombre en la lista.

Figura 13
Formulario para cambiar el nombre de una bicicleta



Nota. Captura propia de los controles de la web publicada. Los datos de práctica pertenecen a una cuenta temporal.

9.5. Eliminar una bicicleta

1. Identifica la tarjeta correcta en **Mis bicicletas**.

2. Abre su botón de opciones y pulsa **Eliminar**.

3. Lee el mensaje *¿Eliminar esta bicicleta? Esta acción no se puede deshacer.*

4. Acepta para eliminarla o cancela para conservarla.

Eliminar afecta al montaje de tu cuenta. No elimina piezas del catálogo ni la composición pública de la que partiste. Esta operación no cuenta con una papelera o restauración desde la interfaz.

9.6. Si el montaje cambió en otra sesión

Si la aplicación detecta que otra edición ya guardó una versión más reciente, puede mostrar un conflicto. Evita repetir **Guardar** sin revisar el mensaje.

Recargar obtiene el estado guardado más reciente y puede sustituir los cambios locales; anota lo que quieras conservar antes de usarlo. **Guardar como copia** permite conservar la propuesta local como un montaje distinto. Después, comprueba las entradas de **Mis bicicletas** y continúa con la que corresponda. Si la propuesta contiene piezas retiradas de nuevas selecciones, la web puede pedir que las reemplaces o quites antes de crear una copia.

9.7. Piezas de versiones anteriores

Un montaje guardado mantiene sus referencias anteriores aunque el catálogo publique una revisión nueva. Puedes ver una indicación de pieza retirada de nuevos montajes. Si deseas utilizar una versión nueva, selecciona de nuevo la pieza desde las alternativas y guarda el resultado; revisa sus avisos, medidas y acabados antes de sustituirla.

10. Uso desde una pantalla móvil

1. Abre la misma dirección pública. No se requiere una aplicación móvil instalada.
2. Utiliza las pestañas del espacio de trabajo para cambiar de sección.
3. En **Componentes**, pulsa **Categorías** para mostrar u ocultar el selector.
4. Abre las fichas y recorre su contenido; el panel se adapta a la parte inferior de la pantalla.
5. En el configurador, despliega **Piezas del montaje** cuando necesites cambiar de posición.
6. Tras elegir una posición, continúa en el selector de alternativas. Puedes desplazarte entre el visor y los controles.
7. Guarda y comprueba el estado antes de salir, igual que en escritorio.

Figura 14
Selector de categorías en una pantalla móvil emulada



Nota. Captura propia de los controles de la web publicada. Los datos de práctica pertenecen a una cuenta temporal.

La disposición móvil fue revisada en emulación de navegador. El tiempo de carga y la fluidez dependen del equipo, la conexión y los gráficos disponibles. Si el visor dificulta la interacción, utiliza la lista sin 3D; no es necesario borrar el montaje para cambiar de modo.

10.1. Uso con teclado y movimiento reducido

Utiliza **Tab** para recorrer controles y **Mayús + Tab** para volver. Activa botones con **Enter** o la barra espaciadora según el control. En listas y selectores, utiliza las teclas que ofrece tu navegador. La tecla **Esc** permite cerrar paneles de detalle; si hay ediciones, resuelve el aviso co-

rrespondiente.

Los nombres de posiciones permiten navegar sin seleccionar directamente objetos pequeños del visor. El movimiento reducido limita las animaciones, incluida la reproducción de suspensión. Estas alternativas facilitan el uso, aunque no representan una declaración de conformidad completa de accesibilidad.

11. Administración para cuentas autorizadas

Esta sección corresponde a quienes administran la plataforma. Si **Administración** no aparece en **Mi cuenta**, verifica la cuenta activa y consulta a la persona responsable. El registro público crea una cuenta de usuario; no concede administración por elegir un nombre o proveedor de acceso.

Las pestañas y acciones dependen de los permisos asignados. Los procedimientos siguientes describen los controles implementados; las capturas de este manual se limitaron al recorrido de una cuenta de usuario, sin modificar el catálogo público ni los roles existentes.

11.1. Entrar y reconocer las secciones

1. Inicia sesión con una cuenta que tenga las autorizaciones necesarias.
2. Abre **Mi cuenta** y selecciona **Administración**.
3. Elige la pestaña de la tarea que deseas realizar.
4. Usa **Volver al trabajo** para regresar al espacio de consulta.

Tabla 7
Secciones de administración

Sección	Finalidad
Catálogo	Mantener modelos, variantes y datos de piezas con las acciones disponibles.
Bicicletas de referencia	Editar composiciones públicas de ejemplo o de fábrica.
Usuarios	Buscar cuentas, consultar su estado, invitar y asignar un rol cuando esté permitido.
Roles	Crear y mantener roles personalizados.
Permisos	Revisar y ajustar la matriz de acciones por rol autorizado.

11.2. Consultar usuarios y enviar una invitación

1. En **Usuarios**, escribe parte del correo en **Buscar usuario**.

2. Abre una cuenta para consultar sus datos y estado de confirmación.
3. Para invitar una persona, pulsa **Crear usuario**, escribe su correo y elige un **Rol** disponible.
4. Pulsa **Enviar invitación** y revisa la respuesta.
5. La persona invitada debe utilizar el enlace recibido para confirmar su cuenta y establecer su contraseña cuando corresponda.

Enviar una invitación y comprobar que llegó son acciones diferentes. La entrega por correo no se ha validado en esta entrega académica; verifica ese canal antes de depender de él para incorporar personas.

Para cambiar un rol, abre la cuenta, elige un rol permitido y pulsa **Guardar cambios**. No puedes cambiar tu propio rol desde ese formulario: otro administrador debe realizar esa acción. Si no aparece el botón o el selector está deshabilitado, revisa tus autorizaciones; no intentes sustituirlo por cambios en tu perfil de acceso.

11.3. Mantener roles y permisos

1. En **Roles**, revisa los existentes antes de crear uno personalizado.
2. Pulsa **Crear rol** y completa su nombre, descripción, estado y permisos.
3. Pulsa **Guardar rol** y verifica la respuesta. Si se indican dependencias entre permisos, resuélvelas antes de repetir el guardado.
4. En **Permisos**, revisa la matriz: cada columna corresponde a un rol y cada fila a una acción.
5. Modifica únicamente las casillas habilitadas y pulsa **Guardar cambios**. Usa **Descartar** si deseas abandonar la edición pendiente de la matriz.

Los roles de sistema Usuario y Administrador están protegidos; no se editan como roles personalizados. Un rol no puede eliminarse mientras tenga usuarios asignados. Antes de cambiar permisos, identifica qué tareas necesitan las personas afectadas y evita retirar accidentalmente su acceso de trabajo.

11.4. Mantener el catálogo

1. En **Catálogo**, busca el modelo o selecciona una categoría.
2. Abre la entrada existente para editarla o utiliza la acción de creación si está disponible.
3. Completa la información general y revisa las variantes, medidas, acabados, referencias y campos solicitados para esa categoría.
4. Usa **Guardar borrador** para conservar contenido no publicado o **Guardar cambios** para una entrada publicada, cuando tu permiso lo permita.
5. Si la entrada está en borrador y está lista para mostrarse, utiliza **Publicar** si tienes esa autorización.
6. Revisa el resultado desde el catálogo de consulta.

No confundas el borrador con una pieza visible públicamente. Mantén información comprobable y no completes medidas desconocidas por suposición. La preparación y publicación de nuevos archivos 3D no se describe como una carga de archivos desde este formulario: esa tarea corresponde al mantenimiento técnico del proyecto.

11.5. Mantener bicicletas de referencia

1. Abre **Bicicletas de referencia** y selecciona la composición o la acción de creación disponible.
2. Completa sus datos y el tipo de referencia que corresponda.
3. Selecciona una posición del montaje, elige una variante y revisa el acabado. Repite con las posiciones necesarias.
4. Usa **Quitar pieza** cuando debas retirar una selección de la composición.
5. Guarda el borrador o publica mediante las acciones autorizadas; comprueba después la ficha pública.

Esta operación mantiene una base pública de personalización. Los montajes privados ya guardados conservan sus selecciones; revisa las versiones antes de asumir que una edición pública ha actualizado las bicicletas de cada persona.

12. Problemas frecuentes y cómo resolverlos

Tabla 8
Situaciones habituales y acciones recomendadas

Situación	Acción
No hay resultados en el catálogo	Borra parte de la búsqueda, vuelve a Todas o limpia filtros. Comprueba también la categoría seleccionada.
No puedo añadir otra comparación	El límite es tres variantes de una misma categoría. Quita una columna o cambia la selección anterior.
El acceso con Google no termina	Comprueba si cancelaste la selección o autorización; vuelve a Entrar y repite. Si ocurre siempre, informa del paso en que se detiene sin compartir contraseñas.
El correo de confirmación no llega	Revisa la dirección, bandeja no deseada y Reenviar correo. La entrega real de correo requiere comprobación administrativa; un mensaje de solicitud enviada no garantiza recepción.
La contraseña no se acepta al registrarme	Comprueba un mínimo de 12 caracteres y que la confirmación coincida. Revisa la escritura con el botón del ojo en un lugar privado.
No aparece Guardar o Administración	Comprueba la sesión y sus permisos. Entrar con otra cuenta puede habilitar acciones diferentes; el registro público no convierte una cuenta en administradora.
Guardar está deshabilitado	Escribe un nombre no vacío y espera si hay una operación en curso. En el detalle de renombrado, debe existir un cambio de nombre para habilitar Guardar cambios.
No aparece mi bicicleta	Verifica el correo activo, revisa las páginas y recuerda si el guardado mostró Guardado. Un borrador local o una comparación temporal no sustituyen un montaje guardado.
El visor tarda o no aparece	Espera la carga inicial, comprueba la conexión y utiliza Lista sin 3D. Intenta Probar vista 3D cuando quieras recuperarlo.
La cámara quedó mal encuadrada	Pulsa Restablecer o una vista predefinida. Esto no elimina las piezas.
No se aplica un par	Comprueba Aplicar a ambos lados y la medida elegida. Si falta una contraparte, se conserva el conjunto anterior; elige otra referencia o trabaja por separado.
Cambiar el filtro no cambia mis ruedas	Es el comportamiento previsto: el filtro limita alternativas. Selecciona una variante para reemplazar una pieza.
No puedo reproducir la suspensión	Comprueba si está activo movimiento reducido, si falta horquilla o si la combinación no tiene movimiento disponible. No todos los modelos permiten el mismo intervalo visual.

Tabla 8 (continuación)

Situación	Acción
El color personalizado muestra error	Escribe el signo numeral seguido de seis dígitos hexadecimales, por ejemplo `#56634D`. Si no hay campo Color, esa variante no ofrece color libre.
Aparece un conflicto al guardar	Conserva una copia si deseas mantener tu propuesta local o recarga la versión más reciente, considerando que puede reemplazar cambios pendientes.
Una pieza indica referencia anterior	Puede seguir conservada en un montaje guardado. Selecciona una alternativa actual solo si deseas sustituirla.
La miniatura no aparece inmediatamente	Espera y abre el montaje por su nombre. La imagen resume un estado guardado; su ausencia temporal no demuestra pérdida de las piezas.
Falla una consulta y aparece Reintentar	Comprueba la conexión y pulsa Reintentar cuando esté disponible. Evita recargar si tienes cambios sin guardar; conserva primero una copia cuando la interfaz lo permita.

12.1. Qué información comunicar al solicitar ayuda

Describe la sección, la acción que realizabas, el texto del mensaje, la hora aproximada y si utilizabas escritorio o móvil. Indica si el problema se repite con la misma cuenta y si existían cambios pendientes. Si envías una captura, oculta los datos personales que no sean necesarios.

No compartas contraseñas ni enlaces de confirmación o recuperación. La web no incorpora en esta versión un chat de soporte ni un formulario de incidencias; utiliza el canal establecido por quien administra la plataforma.

13. Ejercicios prácticos de comprobación

13.1. Ejercicio 1: consultar y comparar

Objetivo. Revisar dos variantes de una categoría antes de tomar una decisión.

1. Abre Componentes y selecciona una categoría con varias alternativas.
2. Abre una ficha, elige una versión y pulsa Comparar.
3. Añade una segunda variante de la misma categoría.
4. Abre Comparar y localiza dos características relevantes para esa pieza.
5. Abre Ver ficha para comprobar el contexto de una de las variantes y vuelve a la comparación.

Resultado esperado. Puedes explicar qué datos cambian entre las dos variantes, sin suponer equivalencias donde falte información. No necesitas guardar una bicicleta para completar este ejercicio.

13.2. Ejercicio 2: personalizar, guardar y continuar

Objetivo. Conservar una composición en tu cuenta y retomarla.

1. Inicia sesión y personaliza una bicicleta de referencia.
2. Asigna el nombre Mi bicicleta de práctica.
3. Selecciona una pieza y cambia su acabado si ofrece una alternativa.
4. Explora Frontal y Restablecer, y revisa Avisos del montaje.
5. Pulsa Guardar y espera el estado Guardado.
6. Abre Mis bicicletas y pulsa Continuar en el montaje de práctica.
7. Comprueba que el nombre y el acabado corresponden a lo guardado.

Resultado esperado. La bicicleta vuelve a abrirse con sus selecciones. Cambiar la cámara no reemplaza ni guarda una pieza distinta.

13.3. Ejercicio 3: practicar una edición por pares

Objetivo. Distinguir entre filtrar, aplicar en pareja y trabajar por posición.

1. Abre un montaje de práctica y entra en Ruedas, Aros.
2. Revisa el estado de Aplicar a ambos lados.
3. Selecciona una medida y observa las alternativas; verifica que el filtro no reemplaza lo que ya estaba montado.
4. Si existe una pareja adecuada, aplícala y comprueba ambas posiciones. Si no existe, lee el aviso y comprueba que se conservaron las piezas.
5. Desmarca el par para consultar Delante y Detrás de forma independiente.
6. Si aparece Deshacer último cambio, úsalo para recuperar la edición anterior. Decide después si guardar o descartar el ejercicio.

Resultado esperado. Reconoces qué acción filtra y cuál modifica el montaje; identificas también cuándo el sistema conserva el estado anterior por falta de contraparte.

13.4. Ejercicio 4: renombrar y eliminar una copia de práctica

1. Usa un montaje de prueba que puedas eliminar; evita practicar con una bicicleta que quieras conservar.
2. En Mis bicicletas, abre su nombre, cámbialo por Mi bicicleta revisada y guarda.
3. Cierra y abre el detalle para comprobar el nuevo nombre.
4. En las opciones de esa tarjeta, pulsa Eliminar y cancela una primera vez para reconocer el aviso.

5. Si ya no necesitas la copia, repite Eliminar y acepta.

Resultado esperado. Cancelar conserva la tarjeta y aceptar elimina únicamente el montaje seleccionado. No existe deshacer para esa eliminación.

14. Glosario y consulta rápida

Tabla 9
Términos utilizados en el manual

Término	Significado
Componente o pieza	Elemento de la bicicleta que se consulta o se selecciona para una función.
Modelo	Referencia que agrupa opciones de una pieza.
Variante o versión	Elección concreta con sus medidas y características.
Posición	Lugar funcional dentro del montaje, como aro delantero o disco trasero.
Montaje	Conjunto personal de piezas, nombre y apariencia elegido en el configurador.
Bicicleta de referencia	Composición pública que sirve como punto de partida para una personalización.
Acabado	Apariencia predefinida disponible para una variante.
Mixto	Selección de ruedas de 29 pulgadas delante y 27,5 pulgadas detrás.
Par	Aplicación conjunta a las posiciones delantera y trasera de ciertas categorías.
Aviso del montaje	Observación sobre datos, medidas o relaciones entre las piezas elegidas.
Referencia anterior	Variante que puede conservarse en un montaje histórico aunque no se ofrezca para nuevas selecciones.
Borrador	Edición que todavía no equivale a un montaje guardado en la cuenta o a una entrada administrativa publicada.
Rol	Conjunto de acciones asignadas a una cuenta según sus autorizaciones.
Movimiento reducido	Preferencia del sistema o navegador que limita animaciones y desactiva la reproducción de suspensión.

14.1. Antes de terminar una sesión

1. Revisa el nombre y las piezas que deseas conservar.

2. Guarda y espera la confirmación.

3. Comprueba el montaje en Mis bicicletas si necesitas verificarlo.

4. Cierra sesión desde Mi cuenta cuando utilices un equipo compartido.

Referencia y procedencia

Ito Luque, J. (2026). *ATLAS MTB* [Aplicación web]. `https://atlasmtb.netlify.app/`

Las instrucciones se elaboraron a partir de los controles y reglas implementados en el proyecto y de recorridos sobre la web publicada. Las capturas corresponden al 21 de octubre de 2026 y muestran formularios o controles reales recortados, sin introducir datos de cuentas personales. Los montajes de demostración y la cuenta temporal utilizados para la comprobación fueron eliminados al finalizar.

Se verificaron recorridos de consulta, comparación, configuración, guardado y gestión de un montaje de práctica. El acceso real con Google fue confirmado previamente por el titular del proyecto. Los pasos de confirmación, recuperación e invitación describen las pantallas implementadas; la entrega real de esos correos no se presenta como comprobada. La administración se documenta según sus controles y restricciones, sin alterar catálogo ni permisos durante la elaboración de este manual.

La carpeta de recursos incluye las imágenes, las tipografías con su licencia y un registro resumido de los recorridos de comprobación. El contenido, las tablas y la bibliografía están integrados en este único archivo LaTeX; las figuras están incorporadas al PDF.